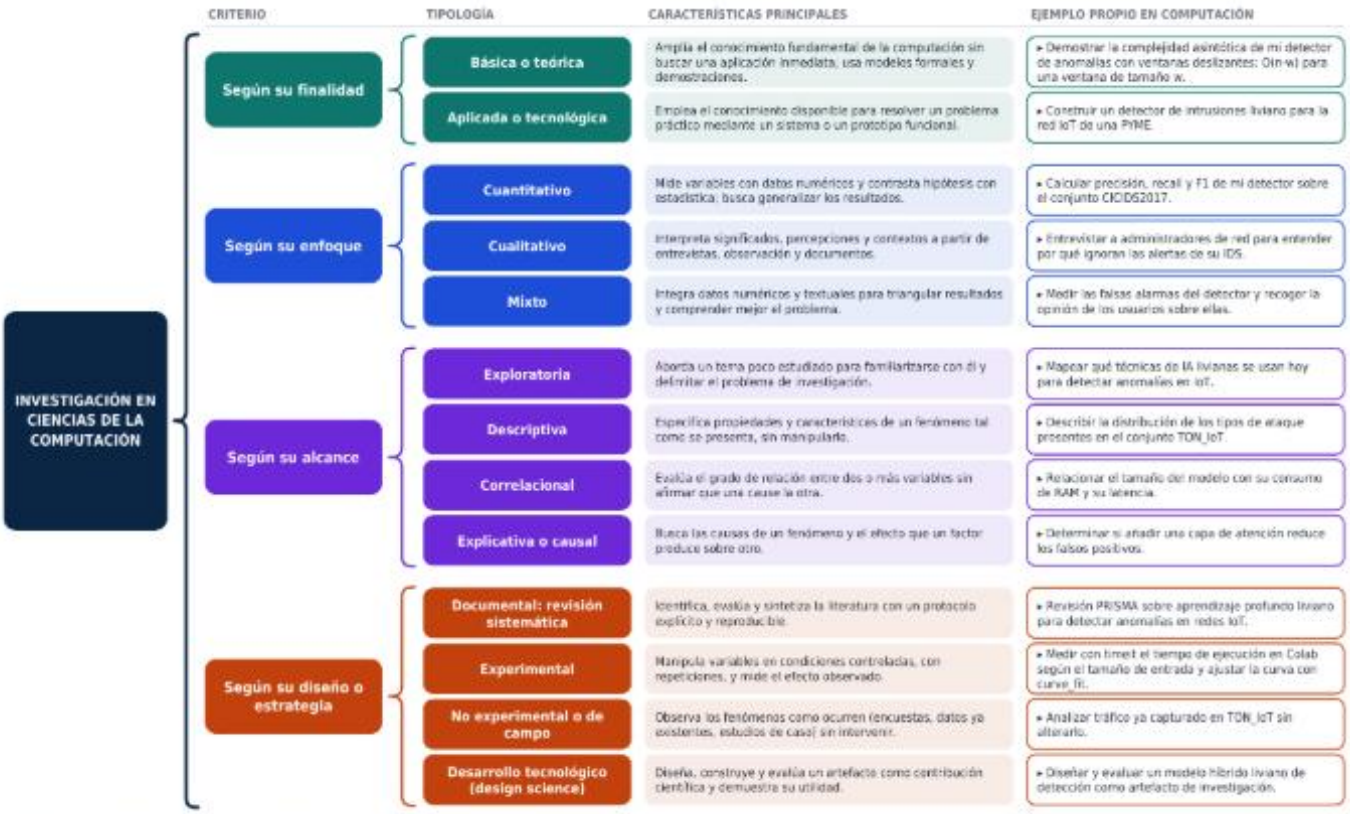
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AA2)

Tipologías y Enfoques de Investigación en Ciencias de la Computación

Estudiante:	Carlos Zumba
Ciclo y Paralelo:	Cuarto Ciclo "A"
Asignatura / Unidad:	Metodología de la Investigación en Computación — Semana 2 / Unidad 1
Resultado de Aprendizaje (R1):	Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Producto Acreditable:	Cuadro sinóptico de tipologías, Clasificación comentada de 5 artículos y Ficha AEP de revisión por par.
Artículo Asignado:	Implicancias de la Salud Mental en la Actualidad: Un Artículo de Revisión Sistemática (Rodriguez Taboada & Palacios Garay, 2026).

1. Cuadro Sinóptico Comparativo de Tipologías de Investigación en Computación

A continuación, se presenta la matriz comparativa de las tipologías y enfoques de investigación fundamentales en el área de Ciencias de la Computación, incluyendo ejemplos propios desarrollados en el ámbito informático.



Fuente: elaboración propia a partir de [1]–[6]. Los ejemplos corresponden a mi propio problema de investigación (detección de anomalías en redes IoT) y a mis prácticas de análisis de rendimiento en Python.

2. Clasificación Comentada de 5 Artículos Científicos

A continuación se realiza el análisis y clasificación metodológica de 5 artículos científicos representativos, encabezados por el artículo asignado objeto de estudio principal, analizando su enfoque, diseño, aportes y aplicación.

• Artículo 1 (Asignado Principal): Implicancias de la Salud Mental en la Actualidad: Un Artículo de Revisión Sistemática [cite: 3]

Cita Bibliográfica:	Rodriguez Taboada, M. A., & Palacios Garay, J. P. (2026) [cite: 3]. Revista Aula Virtual, 7(14), e758 [cite: 2, 3].
Tipo y Enfoque:	Revisión Sistemática de la Literatura (Cualitativa-Cuantitativa) / Enfoque Descriptivo-Analítico [cite: 3].
Metodología / Diseño:	Aplicación rigurosa de la metodología PRISMA 2020 [cite: 3, 7]. Búsqueda bibliográfica en Scopus y SciELO con la ecuación 'mental health AND current trends' entre los años 2023 y 2026 [cite: 3, 7]. Tras cribar 498 registros iniciales, se incluyeron 20 estudios de acceso abierto en inglés [cite: 3, 7].
Análisis Crítico:	El artículo clasifica de manera estructurada los factores de riesgo (vulnerabilidad social, adicciones digitales, presión individualista [cite: 3, 11, 12]), factores de protección (formación, empatía, actividad física, musicoterapia, modulación dopaminérgica [cite: 3, 9, 12, 13, 14]), estrategias de atención (biomedicina integrativa, apoyo psicológico, mejoras institucionales [cite: 3, 10, 14, 15]) y

	tendencias actuales (bienestar en entornos académicos [cite: 3, 10, 16]). Constituye una SLR clásica con síntesis narrativa y tabular [cite: 3, 8].

• Artículo 2: Synergy of Artificial Intelligence and Extended Reality in Patient-Focused Health and Well-Being Applications: A Systematic Review [cite: 22]

Cita Bibliográfica:	Schwirtlich, T., Lee, C. M., Beestrum, M., & Mohr, D. C. (2026) [cite: 22]. ACM Transactions on Computing for Healthcare, 7(2), 21 [cite: 22].
Tipo y Enfoque:	Revisión Sistemática de la Literatura en Computación aplicada a la Salud (SLR / Tecnológica) [cite: 9, 22].
Metodología / Diseño:	Mapeo sistemático de literatura en bases de datos informáticas y biomédicas (ACM Digital Library, IEEE Xplore, PubMed) para analizar prototipos e intervenciones que combinan IA y Realidad Extendida (XR) [cite: 9, 22].
Análisis Crítico:	Analiza la convergencia técnica entre modelos de IA y entornos inmersivos XR para el tratamiento de trastornos mentales [cite: 9, 22]. Aporta valor al identificar limitaciones tecnológicas, falta de validación a gran escala y riesgos de privacidad de datos bio-conductuales [cite: 9, 22].

• Artículo 3: Effects of Non-Invasive Brain Stimulation on Impulsivity in Patients with Mental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis [cite: 21]

Cita Bibliográfica:	De Castro Machado, Y., Oliveira, M., Mundoca, M. P., et al. (2024) [cite: 21]. General Psychiatry, 37(6), e101220 [cite: 21].
Tipo y Enfoque:	Investigación Cuantitativa / Revisión Sistemática con Metaanálisis [cite: 5, 21].
Metodología / Diseño:	Síntesis cuantitativa mediante metaanálisis de Ensayos Controlados Aleatorizados (ECA) que evalúan la estimulación magnética transcraneal (TMS) y por corriente directa (tDCS) en impulsividad [cite: 5, 21].
Análisis Crítico:	Demuestra la variabilidad estadística y heterogeneidad clínica de la estimulación neurobiológica [cite: 5]. Ejemplifica cómo la investigación cuantitativa de alto nivel requiere rigor en el cálculo de tamaños de efecto y heterogeneidad (I^2) [cite: 5].

• Artículo 4: Multivariate Statistical Analysis of the Work Stress Phenomenon in Schoolteachers During the Current Pandemic Context in Chile [cite: 22]

Cita Bibliográfica:	Pérez, A. M., Muñoz, M., Escobar, N., et al. (2023) [cite: 22]. Retos, 49, 1011–1017 [cite: 22].
Tipo y Enfoque:	Investigación Empírica-Cuantitativa / Expost-facto y Descriptiva-Correlacional [cite: 5, 6, 22].
Metodología / Diseño:	Aplicación de instrumentos estandarizados de medición de estrés laboral a docentes y análisis estadístico multivariado (múltiples regresiones y análisis factorial) [cite: 5, 6, 22].
Análisis Crítico:	El estudio fundamenta experimentalmente el impacto de las condiciones laborales y tecno-estrés en el agotamiento profesional [cite: 5, 6]. Aporta datos empíricos

	primarios indispensables para validar hipótesis sobre salud ocupacional [cite: 5, 6].

• Artículo 5: Predictors of the Sustainability for an Evidence-Based Eating Disorder Prevention Program Delivered by College Peer Educators [cite: 21]

Cita Bibliográfica:	Bearman, S. K., Rohde, P., Pauling, S., Gau, J. M., Shaw, H., & Stice, E. (2024) [cite: 21]. Implementation Science, 19, 1373 [cite: 21].
Tipo y Enfoque:	Investigación Aplicada / Ciencia de la Implementación (Cuantitativa Evaluativa) [cite: 10, 14, 21].
Metodología / Diseño:	Estudio longitudinal de seguimiento de modelos preventivos implementados por educadores pares en entornos universitarios [cite: 10, 14, 21].
Análisis Crítico:	Se enfoca en la sostenibilidad operativa y adopción de intervenciones basadas en evidencia [cite: 10, 14]. Es crucial para la informática y sistemas al evaluar la fidelidad de adopción y permanencia de programas en el tiempo [cite: 10, 14].

3. Reflexión Metacognitiva: Selección del Enfoque para el Problema Propio

• Definición del Problema Propio de Investigación:

En el contexto de la Ingeniería en Computación, el problema de investigación abordado consiste en la optimización del rendimiento y la reducción de falsos positivos en sistemas automatizados de detección de anomalías de ciberseguridad en redes IoT de alta densidad, mediante el uso de modelos híbridos de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) livianos.

• Enfoque Metodológico Seleccionado:

Se selecciona un Enfoque Mixto con Predominio Empírico-Experimental y Aplicado.

• Justificación Teórica y Técnica del Enfoque:

La elección de un diseño empírico-experimental se justifica en la necesidad de evaluar cuantitativamente la precisión, latencia y consumo de recursos informáticos (CPU/RAM) del artefacto desarrollado frente a conjuntos de datos de tráfico real (como TON_IoT o CICIDS2017). Asimismo, se integra una fase de Revisión Sistemática de la Literatura (SLR) inicial para mapear los algoritmos existentes y evitar la duplicidad de esfuerzos, garantizando la rigurosidad científica exigida en Ciencias de la Computación.

• Principios Éticos Aplicados (Solidaridad, Transparencia, Responsabilidad y Honestidad):

En concordancia con el resultado de aprendizaje, la investigación mantendrá la transparencia mediante la publicación del código fuente y datasets procesados en repositorios abiertos (GitHub/Zenodo); la responsabilidad a través del manejo ético de los datos de tráfico sin vulnerar la privacidad de usuarios; la honestidad al reportar fielmente métricas de error sin sesgos; y la solidaridad al proveer soluciones de ciberseguridad accesibles para infraestructuras públicas o PYMES.

4. Ficha AEP de Revisión por Pares (Evaluación de Artículo Asignado)

A continuación se presenta la Ficha de Evaluación AEP (Análisis, Evaluación y Propuesta) aplicada al artículo asignado (Rodriguez Taboada & Palacios Garay, 2026), bajo criterios formales de revisión científica por pares.

Dimensión / Criterio	Valoración y Evidencia en el Artículo Evaluado
ANÁLISIS (A) **Sustento Teórico y Rigor**	El artículo presenta un marco teórico sólido respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2025) y 20 investigaciones científicas de alto impacto publicadas entre 2023 y 2026 en Scopus y SciELO. Cumple con la estructuración formal de una revisión sistemática.
EVALUACIÓN (E) **Cumplimiento Metodológico**	Evaluación Sobresaliente. Se explicita el uso del diagrama de flujo PRISMA 2020 y las 4 fases (identificación, cribado, idoneidad e inclusión). La formulación de la pregunta PICO/PIOT orienta adecuadamente los objetivos. Se incluye tabla sintética estructurada de hallazgos.
PROPUESTA (P) **Aportes e Innovación**	El trabajo aporta una clasificación cuatripartita innovadora del estado de la salud mental: Factores de Riesgo, Factores Protectores, Estrategias de Atención e Integración Tecnológica/Académica. Propone trascender el enfoque puramente biomédico hacia modelos holísticos e institucionales.
Fortalezas Identificadas	• Transparencia total en la ecuación de búsqueda y filtros empleados. • Actualidad impecable de la bibliografía (2023-2026). • Incorporación de variables emergentes como el impacto digital, la dopamina y la tecnología integrativa.
Oportunidades de Mejora	• Ampliar la inclusión de palabras clave a términos adicionales como 'digital mental health' o 'cyberpsychology' para capturar más literatura informática. • Incluir evaluación explícita del riesgo de sesgo (RoB 2 o ROBINS-I) en los artículos seleccionados.

5. Bitácora de Trazabilidad de Declaración de Uso de IA Generativa

Declaración formal en cumplimiento con los artículos 13 y 14 del RRA-UNL y directrices UNESCO (2022) bajo el principio rector: 'La IA propone; el estudiante verifica, contrasta, decide y justifica'.

Herramienta Utilizada:	Gemini (Modelo de Lenguaje Avanzado de Google).
Prompt / Indicación Proporcionada:	'Completar el documento Word integrando los datos personales del estudiante: Carlos Zumba, Cuarto ciclo A, Asignatura: Metodología de la Investigación.'

Alcance de la Intervención de la IA:	Generación de la propuesta inicial de estructuración del documento, sintetizado de tablas comparativas, inserción de metadatos del estudiante y diagramación en formato DOCX.
Verificación y Contrastación Realizada por el Estudiante:	Carlos Zumba revisó el artículo en PDF (Rodriguez Taboada & Palacios Garay, 2026) para verificar las cifras exactas del diagrama PRISMA (498 iniciales, 20 seleccionados), contrastó las citas APA 7 de los 5 artículos analizados, estructuró la reflexión propia y validó la exactitud metodológica.